

Alemán técnico

OpenMP und parallele Programmierung

Cuaderno bilingüe alemán | español sobre los temas del capítulo 1 («Einführung»)

Qué es. Un texto propio, escrito para aprender alemán técnico, que recorre los mismos temas que el capítulo 1 (pp. 1–21) de S. Hoffmann y R. Lienhart, *OpenMP. Eine Einführung in die parallele Programmierung mit C/C++* (Springer, 2008). **No es una traducción del libro**, que tiene derechos de autor: los ejemplos y las frases son nuevos. Cada apartado indica las páginas del original para leerlo después.

Cómo usarlo.

1. Lee la columna izquierda (alemán) tapando la derecha e intenta entender cada fila.
2. Comprueba con la columna derecha (español). Las palabras clave van en **negrita** en los dos idiomas.
3. Lee después las páginas indicadas del libro: el vocabulario ya te sonará.
4. Repasa el glosario (sustantivos con género y plural; verbos con sus tres formas y su preposición) y las estructuras típicas del alemán técnico.

Contenido

Parte 1 • Texto bilingüe — 10 apartados:

1. Was ist OpenMP? · ¿Qué es OpenMP?
2. Ein erstes Beispiel · Un primer ejemplo
3. Direktiven, Klauseln und Laufzeitbibliothek · Directivas, cláusulas y biblioteca
4. Compiler und Übersetzung · Compiladores y compilación
5. Prozesse und Threads · Procesos e hilos
6. Parallele Hardware · Hardware paralelo
7. Leistung messen · Medir el rendimiento
8. Das Amdahl'sche Gesetz · La ley de Amdahl
9. Das Gustafson'sche Gesetz · La ley de Gustafson
10. Fazit für die Praxis · Conclusión práctica

Parte 2 • Glosario del capítulo (con la página del libro)

Parte 3 • Estructuras típicas del alemán técnico y trampas frecuentes

Parte 1 · Texto bilingüe

Cada fila dice lo mismo en los dos idiomas. Las fórmulas y el código ocupan el ancho completo.

1 · Was ist OpenMP? — ¿Qué es OpenMP?

→ Buch: Kap. 1, S. 1–2 · Libro: cap. 1, pp. 1–2

DEUTSCH	ESPAÑOL
OpenMP (<i>Open Multi-Processing</i>) ist ein Standard für die parallele Programmierung von Rechnern mit gemeinsamem Speicher . Er ist für die Programmiersprachen C, C++ und Fortran definiert.	OpenMP (<i>Open Multi-Processing</i>) es un estándar para la programación paralela de ordenadores con memoria compartida . Está definido para los lenguajes de programación C, C++ y Fortran.
Die Grundidee: Statt ein vorhandenes sequenzielles Programm neu zu schreiben, ergänzt man es an geeigneten Stellen um Compilerdirektiven . Diese teilen dem Compiler mit, welche Programmteile von mehreren Threads gleichzeitig bearbeitet werden dürfen.	La idea básica: en lugar de reescribir un programa secuencial ya existente, se le añaden directivas de compilador en los lugares adecuados. Estas le indican al compilador qué partes del programa pueden ser procesadas simultáneamente por varios hilos (threads).
OpenMP besteht aus drei Bausteinen: den Direktiven , einer Laufzeitbibliothek mit Hilfsfunktionen und einigen Umgebungsvariablen , mit denen sich das Verhalten eines Programms beim Start einstellen lässt.	OpenMP consta de tres componentes: las directivas , una biblioteca de tiempo de ejecución con funciones auxiliares y algunas variables de entorno , con las que se puede ajustar el comportamiento de un programa al arrancarlo.
OpenMP ist ein offener Standard . Die Spezifikation wird vom <i>OpenMP Architecture Review Board</i> gepflegt, einem Zusammenschluss von Hardware- und Softwareherstellern sowie Forschungseinrichtungen, und steht unter www.openmp.org frei zur Verfügung.	OpenMP es un estándar abierto . La especificación la mantiene el <i>OpenMP Architecture Review Board</i> , una asociación de fabricantes de hardware y software e instituciones de investigación, y está disponible libremente en www.openmp.org .
<i>Hinweis:</i> Das Buch gibt den Stand von 2008 wieder (Version 2.5; Version 3.0 stand kurz bevor). Seitdem ist die Spezifikation stark gewachsen – Version 6.0 erschien 2024 –, an den Grundbegriffen dieses Kapitels hat sich aber nichts geändert.	<i>Nota:</i> el libro refleja el estado de 2008 (versión 2.5; la 3.0 estaba a punto de salir). Desde entonces la especificación ha crecido mucho —la versión 6.0 apareció en 2024—, pero los conceptos básicos de este capítulo no han cambiado.

2 · Ein erstes Beispiel — Un primer ejemplo

→ Buch: Abschnitt 1.1, S. 2–4 · Libro: apartado 1.1, pp. 2–4

DEUTSCH	ESPAÑOL
Die folgende Funktion berechnet für zwei Vektoren x und y der Länge n die Operation $y \leftarrow a \cdot x + y$ (in der Numerik unter dem Namen SAXPY bekannt):	La siguiente función calcula, para dos vectores x e y de longitud n , la operación $y \leftarrow a \cdot x + y$ (conocida en cálculo numérico con el nombre de SAXPY):
<pre>void saxpy(int n, float a, const float *x, float *y) { #pragma omp parallel for for (int i = 0; i < n; ++i) y[i] = a * x[i] + y[i]; }</pre>	
Die einzelnen Schleifendurchläufe sind voneinander unabhängig : Jeder Durchlauf liest und schreibt nur die Elemente mit seinem eigenen Index i . Deshalb darf die Schleife gefahrlos parallelisiert werden.	Las distintas iteraciones del bucle son independientes entre sí: cada iteración solo lee y escribe los elementos con su propio índice i . Por eso el bucle puede paralelizarse sin riesgo.

DEUTSCH	ESPAÑOL
Die Zeile <code>#pragma omp parallel for</code> ist eine Direktive . Sie weist den Compiler an, die unmittelbar folgende <code>for</code> -Schleife auf ein Team von Threads zu verteilen . Wie viele Threads beteiligt sind und welcher Thread welche Indizes übernimmt, regelt die Laufzeitumgebung ; über Klauseln wie <code>num_threads</code> oder <code>schedule</code> lässt sich das aber auch gezielt steuern.	La línea <code>#pragma omp parallel for</code> es una directiva . Indica al compilador que reparta el bucle <code>for</code> que la sigue inmediatamente entre un equipo de hilos. Cuántos hilos participan y qué hilo se encarga de qué índices lo regula el entorno de ejecución ; pero mediante cláusulas como <code>num_threads</code> o <code>schedule</code> también se puede controlar de forma específica.
Schon an diesem kurzen Beispiel lassen sich die wichtigsten Eigenschaften von OpenMP ablesen:	Ya en este breve ejemplo se pueden apreciar las características más importantes de OpenMP:
• Hoher Abstraktionsgrad: Threads müssen weder erzeugt noch beendet werden – das erledigt die Laufzeitumgebung.	• Alto nivel de abstracción: no hay que crear ni terminar los hilos; de eso se encarga el entorno de ejecución.
• Lesbarkeit: Der parallele Code bleibt an seiner ursprünglichen Stelle stehen und muss nicht in eine eigene Thread-Funktion ausgelagert werden.	• Legibilidad: el código paralelo se queda en su lugar original y no hay que trasladarlo a una función de hilo aparte.
• Schrittweises Vorgehen: Man parallelisiert Schleife für Schleife und prüft nach jedem Schritt, ob die Ergebnisse noch stimmen.	• Avance gradual: se paraleliza bucle a bucle y tras cada paso se comprueba si los resultados siguen siendo correctos.
• Rückfallebene: Ein Compiler ohne OpenMP-Unterstützung ignoriert die Pragmas (allenfalls mit einer Warnung) und erzeugt ein korrektes serielles Programm.	• Plan de respaldo: un compilador sin soporte de OpenMP ignora los pragmas (como mucho, con una advertencia) y genera un programa serial correcto.
• Portabilität: Derselbe Quelltext lässt sich mit den Compilern verschiedener Hersteller und auf unterschiedlichen Plattformen übersetzen.	• Portabilidad: el mismo código fuente se puede compilar con los compiladores de distintos fabricantes y en diferentes plataformas.

3 · Direktiven, Klauseln und Laufzeitbibliothek — Directivas, cláusulas y biblioteca

→ Buch: Abschnitt 1.1, S. 4–6 · Libro: apartado 1.1, pp. 4–6

DEUTSCH	ESPAÑOL
Jede OpenMP-Direktive beginnt mit <code>#pragma omp</code> . Danach folgen der Name der Direktive und – optional – eine oder mehrere Klauseln, die ihr Verhalten genauer festlegen. Welche Klauseln zulässig sind, hängt von der jeweiligen Direktive ab.	Toda directiva de OpenMP empieza por <code>#pragma omp</code> . A continuación vienen el nombre de la directiva y, opcionalmente, una o varias cláusulas que precisan su comportamiento. Qué cláusulas se admiten depende de cada directiva.
<code>#pragma omp parallel for num_threads(4)</code> // Direktive + Klausel · directiva + cláusula	
Eine Direktive gilt für die unmittelbar folgende Anweisung bzw. den unmittelbar folgenden strukturierten Block . Da die <code>Pragma</code> -Zeile mit einem Zeilenumbruch enden muss, steht die öffnende geschweifte Klammer eines Blocks immer in der nächsten Zeile.	Una directiva se aplica a la instrucción o al bloque estructurado que la sigue inmediatamente. Como la línea del <code>pragma</code> debe terminar con un salto de línea , la llave de apertura de un bloque va siempre en la línea siguiente.

DEUTSCH	ESPAÑOL
Um die Funktionen der Laufzeitbibliothek zu nutzen, bindet man die Headerdatei <code>omp.h</code> ein. Mit ihnen fragt man Informationen ab oder nimmt Einstellungen vor: <code>omp_get_thread_num()</code> liefert zum Beispiel die Nummer des aufrufenden Threads, <code>omp_get_num_threads()</code> die Größe des aktuellen Teams.	Para usar las funciones de la biblioteca de tiempo de ejecución se incluye el archivo de cabecera <code>omp.h</code> . Con ellas se consulta información o se ajustan parámetros: <code>omp_get_thread_num()</code> , por ejemplo, devuelve el número del hilo que la llama, y <code>omp_get_num_threads()</code> , el tamaño del equipo actual.
Umgebungsvariablen wirken, ohne dass das Programm neu übersetzt werden muss. Die bekannteste ist <code>OMP_NUM_THREADS</code> : Der Aufruf <code>OMP_NUM_THREADS=8 ./saxpy</code> startet das Programm mit acht Threads pro Team.	Las variables de entorno surten efecto sin necesidad de volver a compilar el programa. La más conocida es <code>OMP_NUM_THREADS</code> : la orden <code>OMP_NUM_THREADS=8 ./saxpy</code> ejecuta el programa con ocho hilos por equipo.
Ist die OpenMP-Unterstützung eingeschaltet, definiert der Compiler das Makro <code>_OPENMP</code> ; sein Wert ist das Datum der unterstützten Spezifikation im Format <i>JJJJMM</i> . Damit lassen sich OpenMP-spezifische Programmteile bedingt übersetzen , sodass der Code auch ohne OpenMP kompilierbar bleibt:	Si el soporte de OpenMP está activado, el compilador define la macro <code>_OPENMP</code> ; su valor es la fecha de la especificación soportada en formato <i>AAAAMM</i> . Así se pueden compilar condicionalmente las partes del programa específicas de OpenMP, de modo que el código siga compilando también sin OpenMP:
<pre>#ifdef _OPENMP #include <omp.h> #else /* Ersatz im seriellen Fall · sustituto en el caso serial */ static int omp_get_thread_num(void) { return 0; } #endif</pre>	

4 · Compiler und Übersetzung — Compiladores y compilación

→ Buch: Abschnitt 1.1.1, S. 6–7 · Libro: apartado 1.1.1, pp. 6–7

DEUTSCH	ESPAÑOL
Die meisten verbreiteten C/C++-Compiler unterstützen OpenMP, doch die Unterstützung muss beim Übersetzen ausdrücklich aktiviert werden: bei GCC und Clang mit der Option <code>-fopenmp</code> , bei Microsoft Visual C++ mit <code>/openmp</code> .	La mayoría de los compiladores de C/C++ habituales soportan OpenMP, pero el soporte debe activarse expresamente al compilar : en GCC y Clang con la opción <code>-fopenmp</code> , en Microsoft Visual C++ con <code>/openmp</code> .
<pre>gcc -fopenmp -O2 saxpy.c -o saxpy gcc -O2 saxpy.c -o saxpy_seruell</pre>	<pre># mit OpenMP · con OpenMP # ohne OpenMP · sin OpenMP</pre>
Ein praktischer Nebeneffekt: Ohne die Option entsteht aus demselben Quelltext ein rein sequenzielles Programm – eine ideale Referenz , um bei der Fehlersuche Ergebnisse zu vergleichen und bei Zeitmessungen den Gewinn der Parallelisierung zu bestimmen.	Un efecto secundario práctico: sin la opción, del mismo código fuente sale un programa puramente secuencial, una referencia ideal para comparar resultados durante la depuración y para determinar la ganancia de la paralelización al medir tiempos .

5 · Prozesse und Threads — Procesos e hilos

→ Buch: Abschnitt 1.2.1, S. 8–10 · Libro: apartado 1.2.1, pp. 8–10

DEUTSCH	ESPAÑOL
Ein Prozess ist ein Programm in Ausführung. Für jeden Prozess verwaltet das Betriebssystem unter anderem eine Prozess-ID , den Befehlszähler , die Registerinhalte , einen Stack für lokale Variablen und Rücksprungadressen, einen Datenbereich für globale Variablen und einen Heap für dynamisch angeforderten Speicher.	Un proceso es un programa en ejecución. Para cada proceso, el sistema operativo gestiona, entre otras cosas, un identificador de proceso (PID), el contador de programa , el contenido de los registros , una pila (stack) para variables locales y direcciones de retorno, un segmento de datos para variables globales y un montículo (heap) para la memoria solicitada dinámicamente.
Meist sind weit mehr Prozesse aktiv, als Prozessorkerne vorhanden sind. Der Scheduler des Betriebssystems teilt ihnen deshalb reihum kurze Zeitscheiben zu. Bei jedem Wechsel wird der Zustand des unterbrochenen Prozesses gesichert und der des nächsten wiederhergestellt – ein Kontextwechsel (engl. <i>context switch</i>).	Normalmente hay muchos más procesos activos que núcleos de procesador. Por eso el planificador (scheduler) del sistema operativo les asigna por turnos breves porciones de tiempo . En cada cambio se guarda el estado del proceso interrumpido y se restaura el del siguiente: un cambio de contexto (ingl. <i>context switch</i>).
Ein Thread (auch Ausführungsstrang) ist ein eigenständiger Kontrollfluss innerhalb eines Prozesses. Jeder Thread hat seinen eigenen Befehlszähler, eigene Register und einen eigenen Stack. Programmcode, Datenbereich, Heap und geöffnete Dateien teilen sich dagegen alle Threads eines Prozesses.	Un hilo (thread; en alemán también <i>Ausführungsstrang</i>) es un flujo de control independiente dentro de un proceso. Cada hilo tiene su propio contador de programa, sus propios registros y su propia pila. En cambio, el código del programa, el segmento de datos, el montículo y los archivos abiertos los comparten todos los hilos de un proceso.
Das hat Vorteile: Threads greifen direkt auf gemeinsame Daten zu, und ein Kontextwechsel zwischen Threads ist günstiger als zwischen Prozessen, weil weniger Zustand gesichert werden muss.	Esto tiene ventajas: los hilos acceden directamente a datos compartidos , y un cambio de contexto entre hilos es más barato que entre procesos, porque hay que guardar menos estado.
Die gemeinsame Nutzung birgt aber auch eine Gefahr: Greifen mehrere Threads ungeschützt auf dieselbe Variable zu und schreibt mindestens einer davon, entsteht eine Wettlaufsituation (engl. <i>race condition</i>). Das Ergebnis hängt dann vom zufälligen zeitlichen Ablauf ab.	Pero el uso compartido también entraña un peligro: si varios hilos acceden sin protección a la misma variable y al menos uno de ellos escribe, se produce una condición de carrera (ingl. <i>race condition</i>). El resultado depende entonces del orden temporal, que es aleatorio.
OpenMP nimmt dem Programmierer die Verwaltung der Threads ab. Wie sie intern realisiert werden – unter Linux etwa meist mit POSIX-Threads –, braucht ihn nicht zu interessieren.	OpenMP libera al programador de la gestión de los hilos. Cómo se implementan internamente —en Linux, por ejemplo, casi siempre con hilos POSIX — no tiene por qué interesarle.

6 · Parallele Hardware — Hardware paralelo

→ Buch: Abschnitt 1.2.2, S. 10–13 · Libro: apartado 1.2.2, pp. 10–13

DEUTSCH	ESPAÑOL
Nach dem Moore'schen Gesetz verdoppelt sich die Zahl der Transistoren auf einem Chip etwa alle zwei Jahre. Lange Zeit wurden Programme dadurch ganz ohne eigenes Zutun schneller, weil gleichzeitig die Taktfrequenz stieg.	Según la ley de Moore , el número de transistores de un chip se duplica aproximadamente cada dos años. Durante mucho tiempo, los programas se volvían más rápidos sin hacer nada, porque al mismo tiempo aumentaba la frecuencia de reloj .

DEUTSCH	ESPAÑOL
Seit Mitte der 2000er-Jahre stößt die Taktfrequenz jedoch an Grenzen, vor allem wegen der Leistungsaufnahme und der Wärmeentwicklung . Seitdem werden die zusätzlichen Transistoren für Parallelität genutzt: Mehrkernprozessoren (engl. <i>multicore</i>) vereinen mehrere Prozessorkerne auf einem Chip, und beim Hyperthreading teilen sich zwei Kontrollflüsse die Recheneinheiten eines Kerns.	Sin embargo, desde mediados de la década de 2000 la frecuencia de reloj choca con límites, sobre todo por el consumo de energía y la generación de calor . Desde entonces, los transistores adicionales se usan para el paralelismo : los procesadores multinúcleo (ingl. <i>multicore</i>) reúnen varios núcleos en un chip, y con el hyperthreading dos flujos de control comparten las unidades de cálculo de un núcleo.
Für die Softwareentwicklung bedeutet das: Ein sequenzielles Programm nutzt nur einen einzigen Kern. Wer die Rechenleistung eines modernen Rechners ausschöpfen will, muss sein Programm parallelisieren.	Para el desarrollo de software esto significa: un programa secuencial solo usa un único núcleo. Quien quiera aprovechar al máximo la potencia de cálculo de un ordenador moderno tiene que paralelizar su programa.
Rechnerarchitekturen werden häufig nach der Flynn'schen Klassifikation (Michael J. Flynn, 1966/1972) eingeteilt. Sie fragt, ob ein oder mehrere Befehlsströme auf einen oder mehrere Datenströme wirken:	Las arquitecturas de ordenadores se clasifican a menudo según la taxonomía de Flynn (Michael J. Flynn, 1966/1972). Esta se pregunta si uno o varios flujos de instrucciones actúan sobre uno o varios flujos de datos :
• SISD (<i>Single Instruction, Single Data</i>): ein klassischer Einkernprozessor, der Befehl für Befehl auf einzelne Daten anwendet.	• SISD (una instrucción, un dato): un procesador clásico de un solo núcleo que aplica instrucción tras instrucción a datos individuales.
• SIMD (<i>Single Instruction, Multiple Data</i>): Ein Befehl verarbeitet viele Daten auf einmal – etwa die Vektorbefehle (SSE, AVX) heutiger CPUs oder Grafikprozessoren (GPUs).	• SIMD (una instrucción, múltiples datos): una instrucción procesa muchos datos a la vez, como las instrucciones vectoriales (SSE, AVX) de las CPU actuales o los procesadores gráficos (GPU).
• MISD (<i>Multiple Instruction, Single Data</i>): in der Praxis kaum anzutreffen; als Beispiel nennt man mitunter redundante Steuerrechner, die dieselben Daten mehrfach verarbeiten.	• MISD (múltiples instrucciones, un dato): apenas se da en la práctica; a veces se citan como ejemplo los ordenadores de control redundantes, que procesan los mismos datos varias veces.
• MIMD (<i>Multiple Instruction, Multiple Data</i>): Mehrere Prozessoren arbeiten unabhängig voneinander an verschiedenen Daten. Dazu gehören Mehrkernprozessoren ebenso wie Rechnerverbünde (<i>Cluster</i>).	• MIMD (múltiples instrucciones, múltiples datos): varios procesadores trabajan independientemente sobre datos distintos. A esta clase pertenecen tanto los procesadores multinúcleo como las agrupaciones de ordenadores (clústeres).
MIMD-Systeme unterscheidet man weiter nach der Speicherorganisation . Bei verteilem Speicher hat jeder Knoten seinen eigenen Arbeitsspeicher; Daten werden als Nachrichten über ein Netzwerk ausgetauscht (typisch: MPI). Bei gemeinsamem Speicher greifen alle Kerne auf denselben Adressraum zu – genau das ist das Einsatzgebiet von OpenMP.	Los sistemas MIMD se subdividen además según la organización de la memoria . Con memoria distribuida , cada nodo tiene su propia memoria principal; los datos se intercambian como mensajes a través de una red (típicamente con MPI). Con memoria compartida , todos los núcleos acceden al mismo espacio de direcciones : justo ese es el ámbito de aplicación de OpenMP.
Die Ebenen lassen sich kombinieren: Ein Simulationsprogramm verteilt seine Arbeit mit MPI auf die Knoten eines Clusters, nutzt auf jedem Knoten mit OpenMP alle Kerne und setzt in jedem Kern Vektorbefehle ein.	Los niveles pueden combinarse: un programa de simulación reparte su trabajo con MPI entre los nodos de un clúster, aprovecha con OpenMP todos los núcleos de cada nodo y emplea instrucciones vectoriales en cada núcleo.

7 · Leistung messen — Medir el rendimiento

→ Buch: Abschnitt 1.2.3, S. 13–14 · Libro: apartado 1.2.3, pp. 13–14

DEUTSCH	ESPAÑOL
Ob sich eine Parallelisierung lohnt, beurteilt man mit zwei Kenngrößen . Es sei T_1 die Laufzeit auf einem Kern und T_n die Laufzeit auf n Kernen. Die Beschleunigung (engl. <i>speedup</i>) ist dann der Quotient	Si una paralelización compensa se juzga con dos indicadores . Sea T_1 el tiempo de ejecución en un núcleo y T_n el tiempo en n núcleos. La aceleración (engl. <i>speedup</i>) es entonces el cociente
$S(n) = T_1 / T_n$	
Die Effizienz gibt an, wie gut die eingesetzten Kerne ausgelastet sind. Eine Effizienz von 1 (also 100 %) bedeutet lineare Beschleunigung : Jeder zusätzliche Kern bringt den vollen Gewinn.	La eficiencia indica en qué medida se aprovechan los núcleos empleados. Una eficiencia de 1 (es decir, del 100 %) significa aceleración lineal : cada núcleo adicional aporta la ganancia completa.
$E(n) = S(n) / n$	
Rechenbeispiel: Ein Programm benötigt auf einem Kern 120 s und auf acht Kernen 20 s. Dann gilt $S(8) = 120 / 20 = 6$ und $E(8) = 6 / 8 = 0,75$. Die Kerne arbeiten also nur zu 75 % produktiv; der Rest geht durch Verwaltungsaufwand (engl. <i>overhead</i>), Synchronisation und Wartezeiten verloren.	Ejemplo de cálculo: un programa necesita 120 s en un núcleo y 20 s en ocho núcleos. Entonces $S(8) = 120 / 20 = 6$ y $E(8) = 6 / 8 = 0,75$. Es decir, los núcleos solo trabajan de forma productiva un 75 %; el resto se pierde en costes de gestión (engl. <i>overhead</i>), sincronización y tiempos de espera.
In Ausnahmefällen ist sogar $S(n) > n$ möglich (superlineare Beschleunigung). Ursache dafür sind meist Cache-Effekte : Mit mehr Kernen steht insgesamt mehr Cache zur Verfügung, sodass ein größerer Teil der Daten im schnellen Zwischenspeicher Platz findet.	En casos excepcionales es posible incluso $S(n) > n$ (aceleración superlineal). La causa suelen ser los efectos de caché : con más núcleos hay en total más caché disponible, de modo que una mayor parte de los datos cabe en la memoria intermedia rápida.

8 · Das Amdahl'sche Gesetz — La ley de Amdahl

→ Buch: Abschnitt 1.2.4, S. 14–16 · Libro: apartado 1.2.4, pp. 14–16

DEUTSCH	ESPAÑOL
Gene Amdahl wies 1967 darauf hin, dass fast jedes Programm Abschnitte enthält, die sich nicht parallelisieren lassen, etwa das Einlesen der Eingabedaten. Diese sequenziellen Anteile begrenzen die erreichbare Beschleunigung.	Gene Amdahl señaló en 1967 que casi todo programa contiene secciones que no se pueden paralelizar, como la lectura de los datos de entrada. Estas fracciones secuenciales limitan la aceleración alcanzable.
Die Laufzeit auf einem Kern sei auf 1 normiert , und σ ($0 \leq \sigma \leq 1$) sei ihr sequenzieller Anteil. Auf n Kernen verkürzt sich nur der parallelisierbare Anteil $1 - \sigma$. Daraus folgt:	Normalicemos a 1 el tiempo de ejecución en un núcleo, y sea σ ($0 \leq \sigma \leq 1$) su fracción secuencial. En n núcleos solo se acorta la fracción paralelizable $1 - \sigma$. De ello se deduce:
$S(n) = 1 / (\sigma + (1 - \sigma) / n) \leq 1 / \sigma$	
Für $n \rightarrow \infty$ strebt die Beschleunigung gegen $1/\sigma$. Ein Programm, das zu 5 % sequenziell ist, wird also selbst mit beliebig vielen Kernen höchstens 20-mal schneller; mit 16 Kernen erreicht es nur $S(16) \approx 9,1$.	Para $n \rightarrow \infty$, la aceleración tiende a $1/\sigma$. Así, un programa que es secuencial en un 5 % será, incluso con tantos núcleos como se quiera, como mucho 20 veces más rápido; con 16 núcleos solo alcanza $S(16) \approx 9,1$.

DEUTSCH	ESPAÑOL
Das Gesetz setzt eine feste Problemgröße voraus: Dieselbe Aufgabe wird auf immer mehr Kerne verteilt. Man spricht deshalb von starker Skalierung (engl. <i>strong scaling</i>).	La ley presupone un tamaño de problema fijo : la misma tarea se reparte entre cada vez más núcleos. Por eso se habla de escalabilidad fuerte (ingl. <i>strong scaling</i>).

9 · Das Gustafson'sche Gesetz — La ley de Gustafson

→ Buch: Abschnitt 1.2.5, S. 16–21 · Libro: apartado 1.2.5, pp. 16–21

DEUTSCH	ESPAÑOL
John Gustafson hielt 1988 dagegen, dass man mit mehr Kernen in der Praxis selten dieselbe Aufgabe schneller löst, sondern eine größere Aufgabe in derselben Zeit – zum Beispiel eine Simulation auf einem feineren Gitter . Der sequenzielle Aufwand bleibt dabei meist gleich, während der parallele mit der Problemgröße wächst.	John Gustafson objetó en 1988 que, en la práctica, con más núcleos rara vez se resuelve más rápido la misma tarea, sino una tarea mayor en el mismo tiempo, por ejemplo una simulación sobre una mall a más fina. El esfuerzo secuencial suele mantenerse igual, mientras que el paralelo crece con el tamaño del problema .
Misst man die Anteile auf dem Parallelrechner selbst – σ sei jetzt der sequenzielle Anteil der Laufzeit auf n Kernen –, so ergibt sich die skalierte Beschleunigung :	Si se miden las fracciones en la propia máquina paralela —sea ahora σ la fracción secuencial del tiempo de ejecución en n núcleos—, se obtiene la aceleración escalada :

$$S(n) = \sigma + (1 - \sigma) \cdot n = n - (n - 1) \cdot \sigma$$

Achtung: σ bezieht sich hier auf die Laufzeit **auf dem Parallelrechner**, nicht – wie bei Amdahl – auf die Laufzeit auf einem Kern. Mit $\sigma = 0,05$ und 16 Kernen ergibt sich $S(16) = 16 - 15 \cdot 0,05 = 15,25$: Die Beschleunigung wächst nahezu **linear** mit der Zahl der Kerne. Man spricht von **schwacher Skalierung** (engl. *weak scaling*).

Atención: aquí σ se refiere al tiempo de ejecución **en la máquina paralela**, no —como en Amdahl— al tiempo en un núcleo. Con $\sigma = 0,05$ y 16 núcleos resulta $S(16) = 16 - 15 \cdot 0,05 = 15,25$: la aceleración crece de forma casi **lineal** con el número de núcleos. Se habla de **escalabilidad débil** (ingl. *weak scaling*).

Tabelle 1 · Tabla 1. Beschleunigung $S(n)$ für $\sigma = 0,05$ · Aceleración $S(n)$ para $\sigma = 0,05$ (Amdahl: σ medido en un núcleo; Gustafson: σ medido en la máquina paralela)

n (Kerne · núcleos)	Amdahl	Gustafson
1	1,00	1,00
2	1,90	1,95
4	3,48	3,85
8	5,93	7,65
16	9,14	15,25
64	15,42	60,85
1024	19,64	972,85
$n \rightarrow \infty$	20,00	$\rightarrow \infty$

Die beiden Gesetze widersprechen sich nicht; sie beantworten verschiedene Fragen. Amdahl fragt: Wie viel schneller wird eine **gegebene** Aufgabe? Gustafson fragt: Wie viel **mehr** Arbeit schaffe ich in derselben Zeit? Welche Sicht passt, hängt von der **Anwendung** ab.

Las dos leyes no se contradicen; responden a preguntas distintas. Amdahl pregunta: ¿cuánto más rápida se vuelve una tarea **dada**? Gustafson pregunta: ¿cuánto trabajo **más** consigo hacer en el mismo tiempo? Qué visión es la adecuada depende de la **aplicación**.

10 · Fazit für die Praxis — Conclusión práctica

→ Buch: Abschnitt 1.2.5, S. 20–21 · Libro: apartado 1.2.5, pp. 20–21

DEUTSCH	ESPAÑOL
Faustregel: Zuerst mit einem Profiler messen, wo das Programm seine Zeit verbringt; dann die rechenintensivsten Schleifen parallelisieren; nach jedem Schritt Ergebnis und Laufzeit mit der sequenziellen Version vergleichen.	Regla práctica: primero medir con un perfilador (profiler) dónde pasa el tiempo el programa; después paralelizar los bucles con más carga de cálculo; tras cada paso, comparar resultado y tiempo de ejecución con la versión secuencial.
Bleibt die Beschleunigung deutlich unter der Zahl der Kerne, ist das kein Fehler, sondern der Normalfall. Aufschlussreich ist die Frage, woran es liegt: am sequenziellen Anteil, am Verwaltungsaufwand oder an der Speicherbandbreite .	Si la aceleración se queda claramente por debajo del número de núcleos, no es un error, sino lo normal. Lo revelador es preguntarse a qué se debe : a la fracción secuencial, a los costes de gestión o al ancho de banda de memoria .

Parte 2 · Glosario del capítulo

Sustantivos con artículo y plural (**der** · **die** · **das**); verbos con presente, Präteritum y Partizip II, y su preposición. «S.» = página del libro donde aparece; «—» = solo en este cuaderno.

Einführung und 1.1 · Merkmale von OpenMP (pp. 1–7)

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
die Programmierschnittstelle · Pl. die Programmierschnittstellen	interfaz de programación (API)	1
die Parallelität · nur Sg.	paralelismo	1
der Quelltext · Pl. die Quelltexte	código fuente (también: der Quellcode)	1
die Compilerdirektive · Pl. die Compilerdirektiven	directiva de compilador	1
die Bibliotheksfunktion · Pl. die Bibliotheksfunktionen	función de biblioteca	1
die Umgebungsvariable · Pl. die Umgebungsvariablen	variable de entorno	1
der Hersteller · Pl. die Hersteller	fabricante	1
die Arbeitsaufteilung · Pl. die Arbeitsaufteilungen	reparto del trabajo	1
der Thread · Pl. die Threads	hilo (de ejecución)	1
die Anweisung · Pl. die Anweisungen	instrucción, sentencia	1
die Parallelisierung · Pl. die Parallelisierungen	paralelización	1
die Laufzeitumgebung · Pl. die Laufzeitumgebungen	entorno de ejecución	2
die Kommandozeilenoption · Pl. die Kommandozeilenoptionen	opción de línea de comandos	2
die Schleife · Pl. die Schleifen	bucle	3
der Schleifenkörper · Pl. die Schleifenkörper	cuerpo del bucle	3
der Abstraktionsgrad · Pl. die Abstraktionsgrade	nivel de abstracción	3
die Klausel · Pl. die Klauseln	cláusula	4
der Zeilenumbruch · Pl. die Zeilenumbrüche	salto de línea	5
die Headerdatei · Pl. die Headerdateien	archivo de cabecera	5
die Laufzeitbibliothek · Pl. die Laufzeitbibliotheken	biblioteca de tiempo de ejecución	5
das Makro · Pl. die Makros	macro del preprocesador. El libro llama «Umgebungsvariable» a <code>_OPENMP</code> , pero técnicamente es una macro	—
der Schalter · Pl. die Schalter	interruptor; opción (del compilador)	6
lauffähig (Adj.)	ejecutable, que funciona	3
sich zusammensetzen aus + D setzt sich zusammen · setzte sich zusammen · hat sich zusammengesetzt	componerse de	1
unterstützen unterstützt · unterstützte · hat unterstützt	soportar, admitir	2
ausführen führt aus · führte aus · hat ausgeführt	ejecutar	3
zugreifen auf + A greift zu · griff zu · hat zugegriffen	acceder a	3
einbinden bindet ein · band ein · hat eingebunden	incluir (un archivo)	5

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
übersetzen übersetzt · übersetzte · hat übersetzt	compilar (y también: traducir)	6
zur Verfügung stellen / stehen (Ausdruck)	poner / estar a disposición	1

1.2.1 · Prozesse und Threads (pp. 8–10)

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
der Prozess · Pl. die Prozesse	proceso	8
das Betriebssystem · Pl. die Betriebssysteme	sistema operativo	8
die Festplatte · Pl. die Festplatten	disco duro	8
der Programmzähler · Pl. die Programmzähler	contador de programa (también: der Befehlszähler)	8
das Register · Pl. die Register	registro (de la CPU)	8
der Stack · Pl. die Stacks	pila (en alemán también: der Stapelspeicher)	8
der Speicherbereich · Pl. die Speicherbereiche	área de memoria	8
die Rücksprungsadresse · Pl. die Rücksprungsadressen	dirección de retorno	8
der Heap · Pl. die Heaps	montículo, heap (en alemán también: die Halde)	9
der Systemaufruf · Pl. die Systemaufrufe	llamada al sistema	9
der Prozesskontrollblock · Pl. die Prozesskontrollblöcke	bloque de control de proceso	9
der Kontextwechsel · Pl. die Kontextwechsel	cambio de contexto (el libro usa el inglés «Context Switching»)	9
der Ausführungsstrang · Pl. die Ausführungsstränge	hilo de ejecución	9
der Adressraum · Pl. die Adressräume	espacio de direcciones	9
die Benutzereingabe · Pl. die Benutzereingaben	entrada del usuario	9
die Oberfläche · Pl. die Oberflächen	interfaz (gráfica); también: superficie	9
der Kontrollfluss · Pl. die Kontrollflüsse	flujo de control	10
die Wettlaufsituation · Pl. die Wettlaufsituationen	condición de carrera (race condition)	–
zuweisen etw. (A) + D weist zu · wies zu · hat zugewiesen	asignar algo a	8
sichern sichert · sicherte · hat gesichert	guardar, poner a salvo	9
wiederherstellen stellt wieder her · stellte wieder her · hat wiederhergestellt	restaurar	9
sich (D) etw. teilen mit + D teilt sich · teilte sich · hat sich geteilt	compartir algo con	9

1.2.2 · Parallele Hardwarearchitekturen (pp. 10–13)

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
das Gesetz · Pl. die Gesetze	ley	10
die Faustregel · Pl. die Faustregeln	regla empírica	10
der Transistor · Pl. die Transistoren	transistor	10
die Taktrate · Pl. die Taktraten	frecuencia de reloj (también: die Taktfrequenz)	10
die Leistungssteigerung · Pl. die Leistungssteigerungen	aumento del rendimiento	10
der Prozessorkern · Pl. die Prozessorkerne	núcleo del procesador	11

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
die Recheneinheit · Pl. die Recheneinheiten	unidad de cálculo	11
die Rechenleistung · Pl. die Rechenleistungen	potencia de cálculo	11
der Datenstrom · Pl. die Datenströme	flujo de datos	11
der Rechner · Pl. die Rechner	ordenador, computadora	11
die Grafikkarte · Pl. die Grafikkarten	tarjeta gráfica	12
die Befehlserweiterung · Pl. die Befehlserweiterungen	extensión del juego de instrucciones	12
die Massenfertigung · nur Sg.	producción en masa	12
die Speicherorganisation · Pl. die Speicherorganisationen	organización de la memoria	12
verteilt (Adj.)	distribuido (verteilter Speicher: memoria distribuida)	12
gemeinsam genutzt (Adj.)	compartido (gemeinsam genutzter Speicher: memoria compartida)	12
sich verdoppeln verdoppelt sich · verdoppelte sich · hat sich verdoppelt	duplicarse	10
einordnen in + A ordnet ein · ordnete ein · hat eingeordnet	clasificar en	11
anpassen an + A passt an · passte an · hat angepasst	adaptar a	11
zum Einsatz kommen (kam, ist gekommen) (Ausdruck)	emplearse, utilizarse	13

1.2.3 · Leistungsmessung (pp. 13–14)

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
die Leistungsmessung · Pl. die Leistungsmessungen	medición del rendimiento	13
die Laufzeit · Pl. die Laufzeiten	tiempo de ejecución	13
die Kenngröße · Pl. die Kenngrößen	indicador, magnitud característica	13
die Beschleunigung · Pl. die Beschleunigungen	aceleración (speedup)	13
die Effizienz · nur Sg.	eficiencia	13
der Quotient · Pl. die Quotienten	cociente (declinación en -en: des Quotienten)	13
das Verhältnis · Pl. die Verhältnisse	relación, proporción	13
der Mehraufwand · nur Sg.	coste adicional (overhead)	13
die Obergrenze · Pl. die Obergrenzen	límite superior	14
der Cache · Pl. die Caches	memoria caché (también: der Cache-Speicher)	14
die Speicherzugriffszeit · Pl. die Speicherzugriffszeiten	tiempo de acceso a memoria	14
ausnutzen nutzt aus · nutzte aus · hat ausgenutzt	aprovechar	14
auftreten tritt auf · trat auf · ist aufgetreten	aparecer, producirse	14

1.2.4 · Das Amdahl'sche Gesetz (pp. 14–16)

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
der Anteil · Pl. die Anteile	fracción, proporción	15
die Abbildung · Pl. die Abbildungen	figura (abreviado: Abb.)	15
die Anzahl · nur Sg.	número, cantidad	15
beschränken (nach oben) beschränkt · beschränkte · hat beschränkt	acotar (superiormente)	14
normieren auf + A normiert · normierte · hat normiert	normalizar a	15
vernachlässigen vernachlässigt · vernachlässigte · hat vernachlässigt	despreciar, no tener en cuenta	15

1.2.5 · Das Gustafson'sche Gesetz (pp. 16–21)

DEUTSCH	ESPAÑOL	S.
die Sichtweise · Pl. die Sichtweisen	punto de vista	16
der Widerspruch · Pl. die Widersprüche	contradicción	17
die Vorhersage · Pl. die Vorhersagen	predicción	17
die Problemgröße · Pl. die Problemgrößen	tamaño del problema	18
der Freiheitsgrad · Pl. die Freiheitsgrade	grado de libertad	18
der Engpass · Pl. die Engpässe	cuello de botella	18
die Skalierbarkeit · nur Sg.	escalabilidad	19
die Vorbedingung · Pl. die Vorbedingungen	condición previa	20
streng monoton (Adj.)	estrictamente monótono	18
skalieren skaliert · skalierte · hat skaliert	escalar	19
konvergieren gegen + A konvergiert · konvergierte · hat konvergiert	converger a	19

Parte 3 · Estructuras típicas del alemán técnico

Los ejemplos salen del texto de la parte 1: búscalos allí en su contexto.

ESTRUCTURA	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTA
Pasiva de proceso: werden + participio II	Die Schleife wird auf mehrere Threads verteilt .	El bucle se reparte entre varios hilos.	En español suena mejor la pasiva refleja con «se» que «es repartido».
Pasiva con verbo modal	Die Unterstützung muss ausdrücklich aktiviert werden .	Hay que activar expresamente el soporte.	Se conjuga el modal; al final van el participio II y «werden» en infinitivo.
sich lassen + infinitivo	Der Code lässt sich schrittweise parallelisieren .	El código se puede paralelizar paso a paso.	Equivale a «kann ... werden»: posibilidad en pasiva.
sein + zu + infinitivo	MISD-Systeme sind in der Praxis kaum anzutreffen .	Los sistemas MISD apenas se encuentran en la práctica.	Según el contexto, «se puede» o «hay que»: «Die Ergebnisse sind zu prüfen» = «hay que comprobar los resultados».
Atributo participial extendido	der dynamisch angeforderte Speicher · die unmittelbar folgende Schleife	la memoria solicitada dinámicamente · el bucle que sigue inmediatamente	Entre artículo y sustantivo cabe una oración entera: lee artículo → sustantivo → vuelve al participio.
Nominalización (<i>Nominalstil</i>)	Bei der Parallelisierung der Schleife ... = Wenn man die Schleife parallelisiert, ...	Al paralelizar el bucle...	Verbos convertidos en sustantivos (-ung, -keit, -heit); en español suelen volver a ser verbos.
Verbos funcionales (<i>Funktionsverbgefüge</i>)	zur Verfügung stehen · zum Einsatz kommen · eine Rolle spielen · ins Spiel kommen	estar disponible · emplearse · importar, influir · entrar en juego	El significado lo aporta el sustantivo; el verbo casi no dice nada.
Compuestos (<i>Komposita</i>)	die Speicher·zugriffs·zeit = der Speicher + der Zugriff + s + die Zeit	el tiempo de acceso a memoria	El último elemento fija género y significado: se traduce de derecha a izquierda. La «S» de unión no es plural: Umgebung·s·variable.
Subjuntivo I en definiciones	Es sei T_1 die Laufzeit auf einem Kern. · σ sei der sequenzielle Anteil.	Sea T_1 el tiempo de ejecución en un núcleo. · Sea σ la fracción secuencial.	Típico de las matemáticas. En estilo indirecto: «Gustafson meinte, die Laufzeit sei konstant» = «... que el tiempo era constante».
Condicional sin «wenn»	Ist die OpenMP-Unterstützung eingeschaltet, definiert der Compiler _OPENMP .	Si el soporte de OpenMP está activado, el compilador define _OPENMP .	Verbo en primera posición = «si...»; la oración principal también empieza por el verbo.
Infinitivo como instrucción	Zuerst messen , dann parallelisieren , danach vergleichen .	Primero medir, luego paralelizar, después comparar.	Típico de manuales, listas de pasos y recetas.
Verbos con preposición fija	bestehen aus + D · zugreifen auf + A · abhängen von + D · sich beziehen auf + A · hinweisen auf + A · streben gegen + A · liegen an + D	constar de · acceder a · depender de · referirse a · señalar · tender a · deberse a	Apréndelos con su preposición y su caso, como en el glosario.
Adjetivos de nombres propios	das Amdahl'sche Gesetz (= amdahlsche) · nach dem Moore'schen Gesetz	la ley de Amdahl · según la ley de Moore	Nombre + -sch + desinencia de adjetivo; con apóstrofo va con mayúscula.

ESTRUCTURA	DEUTSCH	ESPAÑOL	NOTA
Abreviaturas frecuentes	z. B. · d. h. · u. a. · bzw. · o. g. · vgl. · s. · Abb. · ggf. · i. d. R.	p. ej. · es decir · entre otros · o bien / respectivamente · arriba mencionado · cf. · véase · fig. · en su caso · por lo general	«bzw.» (beziehungsweise) es la más traicionera: «o bien» o «respectivamente» según el contexto.

Trampas frecuentes

DEUTSCH	OJO: SIGNIFICA...
übersetzen	en informática, compilar (además de «traducir»): «den Quelltext neu übersetzen» = volver a compilar el código fuente.
der Rechner	el ordenador , no solo la calculadora (der Taschenrechner).
die Leistung	rendimiento o potencia (Rechenleistung, Leistungsaufnahme), no «logro».
gemeinsam	compartido en «gemeinsamer Speicher» (memoria compartida), no solo «común».
die Anweisung / der Befehl	sentencia de un lenguaje de programación / instrucción de máquina u orden.
sequenziell = seriell	sinónimos en este libro: secuencial , no paralelo.
der Speicher	memoria (Arbeitsspeicher = RAM) y también almacenamiento; «speichern» = guardar.
bzw.	«o bien» o «respectivamente»: «Version 2.5 bzw. 3.0» = «versión 2.5 o, en su caso, 3.0».